Связь интеграла Римана-Стилтьеса и интеграла Лебега-Стилтьеса

Интеграл Римана-Стилтьеса(R-S)

Пусть f, g — ограничены на $[a, b]$,

Δ — разбиение: $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$,

диаметр $d(\Delta) = \max(x_i - x_{i-1})$,

$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$.

Интегральная сумма:

$$\Sigma(f, g, \Delta) = \sum_{i=1}^{n} f(\xi_i) \left(g(x_i) - g(x_{i-1})\right).$$

Если существует предел интегральных сумм при $d(\Delta) \to 0$,

не зависящий от выбора Δ и ξ_i, то

$$(R - S) \int_a^b f(x)\, dg(x) = \lim_{d(\Delta)\to 0} \Sigma(f, g, \Delta).$$

Интеграл Лебега-Стилтьеса(L-S)

Пусть g — неубывающая и непрерывная слева на $[a, b]$.

Она порождает меру Лебега-Стилтьеса μ_g на σ-алгебре борелевских множеств, заданную на полуинтервалах как

$$\mu_g((a, b]) = g(b + 0) - g(a + 0).$$

Интеграл Лебега-Стилтьеса определяется как интеграл Лебега по мере μ_g:

$$(L-S)\int_a^b f(x)\,dg(x) = \int_{[a,b]} f(x)\,d\mu_g(x).$$

Частные случаи меры и интеграла Лебега-Стилтьеса(L-S)

Тип функции g	Мера μ_g	Интеграл $(L-S) \int f\, dg$
Функция скачков (точки x_i, скачки h_i)	Дискретная: $\mu_g(A) = \sum_{x_i \in A} h_i$	$\sum_i f(x_i)\, h_i$
Абсолютно непрерывная	$\mu_g(A) = \int_A g'(x)\, dx$	$\int_a^b f(x)\, g'(x)\, dx$

Теорема о связи интегралов:

Пусть f ограничена на $[a,b]$ и интегрируема по Риману-Стилтьесу относительно **неубывающей** функции g. Тогда f интегрируема по Лебегу-Стилтьесу относительно меры μ_g, и

$$(R-S)\int_a^b f(x)\,dg(x) = (L-S)\int_a^b f(x)\,dg(x).$$

Интегральную сумму Римана–Стилтьеса

$$\sum_{i=1}^{n} f(\xi_i)\big(g(x_i) - g(x_{i-1})\big)$$

можно рассматривать как **интеграл Лебега–Стилтьеса от ступенчатой функции**

$$f_n(x) = f(\xi_i) \quad \text{при} \quad x_{i-1} \le x < x_i.$$

При измельчении разбиения ($d(\Delta) \to 0$) последовательность f_n **равномерно сходится к** f.

По теореме о предельном переходе под знаком интеграла (Лебег)

$$\lim_{n\to\infty} \int f_n\,d\mu_g = \int f\,d\mu_g.$$

Левая часть по определению есть $(R-S)\int f\,dg$, правая — $(L-S)\int f\,dg$.

Преимущества подхода интеграла Лебега-Стилтьеса

1. **Расширение класса интегрируемых функций**

   Например, функция Дирихле интегрируема по L-S, но не по R-S.

2. **Предельный переход под знаком интеграла**

   Теорема Лебега о мажорируемой сходимости, теорема Леви о монотонной сходимости и лемма Фату.

3. **Меньше ограничений на функцию g**

   Достаточно, чтобы g имела ограниченную вариацию. Не требуется непрерывность.

4. **Отсутствие проблемы общих точек разрыва f и g**

   Интеграл L-S существует, даже если f и g разрывны в одной точке.

Анализ примера

Функции на $[0, 1]$:

$$f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \le x < 1/2, \\ 0, & 1/2 \le x \le 1, \end{cases} \qquad g(x) = \begin{cases} 0, & 0 \le x \le 1/2, \\ 1, & 1/2 < x \le 1. \end{cases}$$

Интеграл Римана-Стилтьеса не существует.

При разбиении, где $1/2$ — узел, суммы Дарбу равны нулю.

Если $1/2$ внутри интервала, значение суммы зависит от выбора ξ_i:

$\xi_i < 1/2 \Rightarrow \Sigma = 1, \xi_i \ge 1/2 \Rightarrow \Sigma = 0.$

Предел не единственен → интеграл R-S не определён.

Интеграл Лебега-Стилтьеса существует.

Мера μ_g сосредоточена в точке $1/2$: $\mu_g(\{1/2\}) = 1.$

$$(L-S)\int_0^1 f\,dg = f(1/2)\cdot\mu_g(\{1/2\}) = 0\cdot 1 = 0.$$

Применение интегралов

Интеграл Лебега–Стилтьеса — теория вероятностей

Пусть $g(x)$ — функция распределения случайной величины ξ. Тогда

$$E[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} x\, dg(x), \qquad D[\xi] = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E\xi)^2\, dg(x).$$

Интеграл Римана–Стилтьеса — механика

Работа переменной силы $F(x)$ против системы сил (непрерывно распределённых и сосредоточенных в точках):

$$A = \int_a^b F(x)\, dg(x),$$

где $g(x)$ — суммарная сила на $[a, x]$.

Связь интеграла Римана-Стилтьеса и интеграла Лебега-Стилтьеса

Спасибо за внимание!

Михадаров Кирилл
Студент группы 05-308